

GLOBAL SOLUTIONS - CLOUD SOLUTIONS e SCALABLE INFRASTRUCTURE

Turma: 2TSCPF

Nome: Ana Larissa Perim da Silva RM: 563742

Nome: Melissa Ferrer Sartor RM: 563589

Link do GitHub: <https://github.com/AnaPerim38/OrbitalTrack>

Explicação da escolha do Docker.

O Docker foi escolhido em vez de uma máquina virtual porque oferece uma solução mais leve, rápida e simples para implantação de aplicações web. Containers consomem menos recursos, possuem inicialização mais rápida e facilitam a portabilidade da aplicação entre ambiente local e nuvem, tornando o processo de deploy mais eficiente na Azure.

Problema escolhido: Sistema de rastreamento de cargas espaciais ou logística orbital

Objetivo da solução:

Desenvolver uma aplicação web para simular o rastreamento de cargas e equipamentos espaciais, permitindo visualizar informações como status da missão, localização orbital, etapa do transporte, previsão de chegada e alertas operacionais em tempo real. A solução demonstra conceitos de logística espacial e monitoramento de ativos em ambientes orbitais.

Público-alvo:

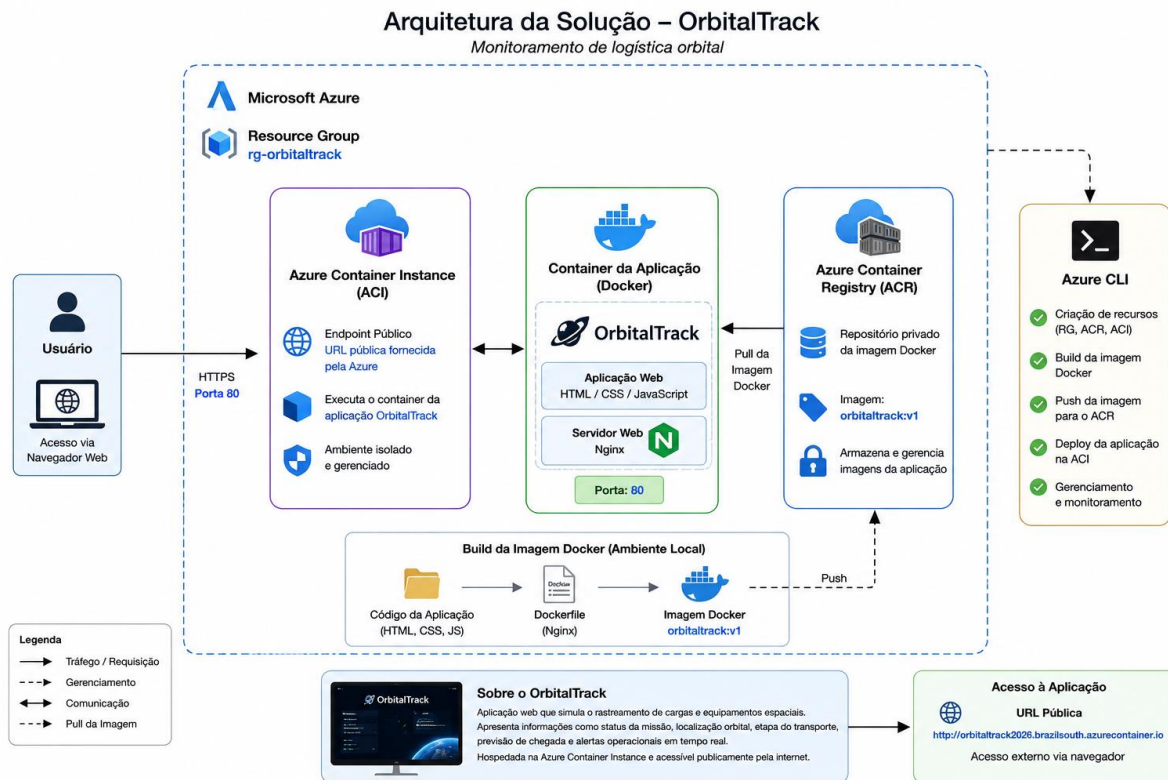
Empresas do setor aeroespacial, agências espaciais, instituições de pesquisa, estudantes e profissionais interessados em logística orbital, monitoramento de missões e gestão de equipamentos espaciais.

Relação da solução com a indústria espacial:

A logística espacial é uma atividade fundamental para o sucesso de missões orbitais. Satélites, cargas úteis, componentes de foguetes e equipamentos precisam

ser monitorados durante todo o seu ciclo operacional. O OrbitalTrack simula esse processo por meio de uma interface que apresenta informações de rastreamento e alertas, representando de forma simplificada sistemas utilizados por organizações do setor espacial para acompanhar ativos em órbita e apoiar a tomada de decisões operacionais.

Arquitetura da Solução - OrbitalTrack



1. Estrutura da interface web do sistema OrbitalTrack desenvolvida em HTML, contendo as informações de missões, satélites e alertas operacionais.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>OrbitalTrack</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
```

<body>

<header>

<h1>OrbitalTrack</h1>

<p>Monitoramento de logística orbital</p>

</header>

<section class="container">

<div class="card">

<h2>Missão Artemis-X</h2>

<p>Status: Em transporte</p>

<p>Localização: Órbita terrestre baixa</p>

<p>Etapa: Transferência orbital</p>

<p>Previsão: 12 horas</p>

</div>

<div class="card alerta">

<h2>Alerta Operacional</h2>

<p>Possível interferência solar detectada.</p>

</div>

<div class="card">

<h2>Satélite GS-2026</h2>

<p>Status: Operacional</p>

<p>Localização: América do Sul</p>

<p>Etapa: Monitoramento climático</p>

<p>Previsão: Missão estável</p>

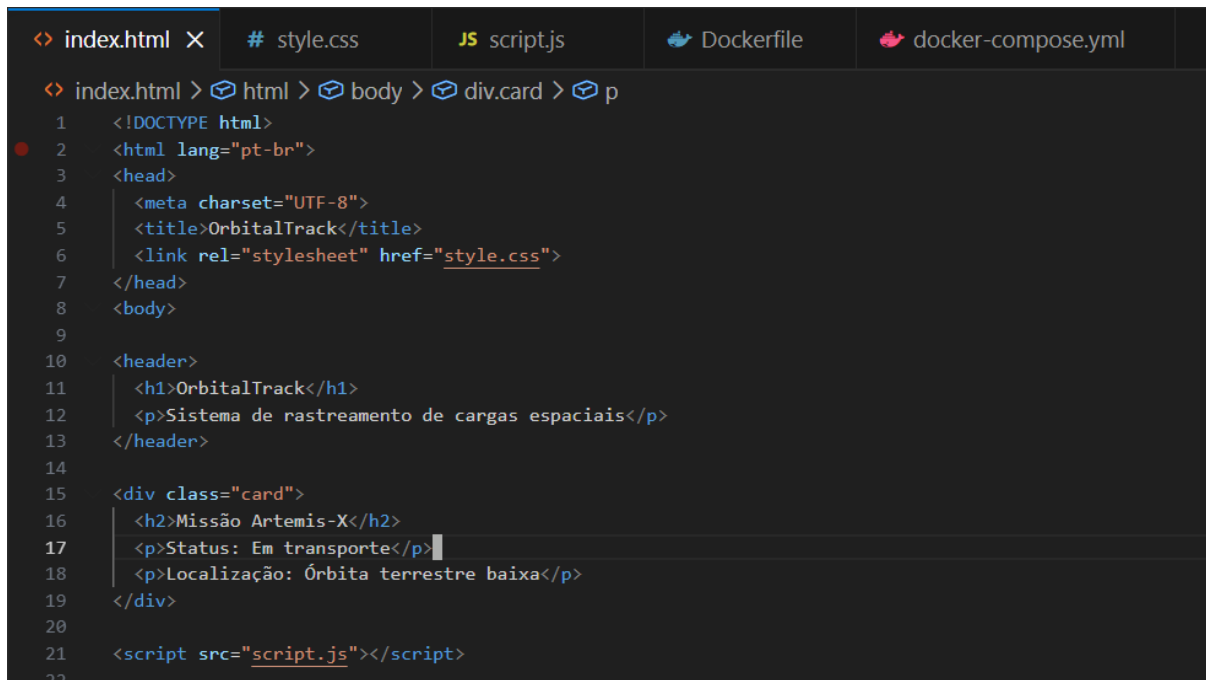
</div>

</section>

<script src="script.js"></script>

</body>

</html>



```
<? index.html X # style.css JS script.js Dockerfile docker-compose.yml
<? index.html > html > body > div.card > p
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>OrbitalTrack</title>
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9
10 <header>
11   <h1>OrbitalTrack</h1>
12   <p>Sistema de rastreamento de cargas espaciais</p>
13 </header>
14
15 <div class="card">
16   <h2>Missão Artemis-X</h2>
17   <p>Status: Em transporte</p>
18   <p>Localização: Órbita terrestre baixa</p>
19 </div>
20
21 <script src="script.js"></script>
22
```

2.Folha de estilos responsável pela formatação visual da aplicação, incluindo layout, cores, espaçamento e organização dos componentes da interface.

```
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial;
  background: #0a0f1f;
  color: white;
}
```

```
header {
  text-align: center;
```

```
padding: 30px;  
}
```

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 20px;  
  flex-wrap: wrap;  
  padding: 20px;  
}
```

```
.card {  
  background: #1b2238;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  width: 300px;  
}
```

```
.alerta {  
  border: 2px solid orange;  
}
```

```
<> index.html  # style.css  X  JS script.js  Dockerfile  docker-compose.yml
# style.css > .card
1  body {
2      background: #0b1020;
3      color: white;
4      font-family: Arial;
5      text-align: center;
6      padding: 40px;
7  }
8
9  .card {
10     background: #1b2238;
11     padding: 20px;
12     border-radius: 10px;
13     width: 300px;
14     margin: auto;
15 }
```

3. Arquivo JavaScript utilizado para validação do funcionamento da aplicação e execução de scripts no navegador.

```
console.log("OrbitalTrack online");
```

```
<> index.html  # style.css  JS script.js  X  Dockerfile  docker-compose.yml
JS script.js
1  console.log("OrbitalTrack online");
```

4. Configuração do Dockerfile responsável pela criação da imagem da aplicação utilizando o servidor Nginx.

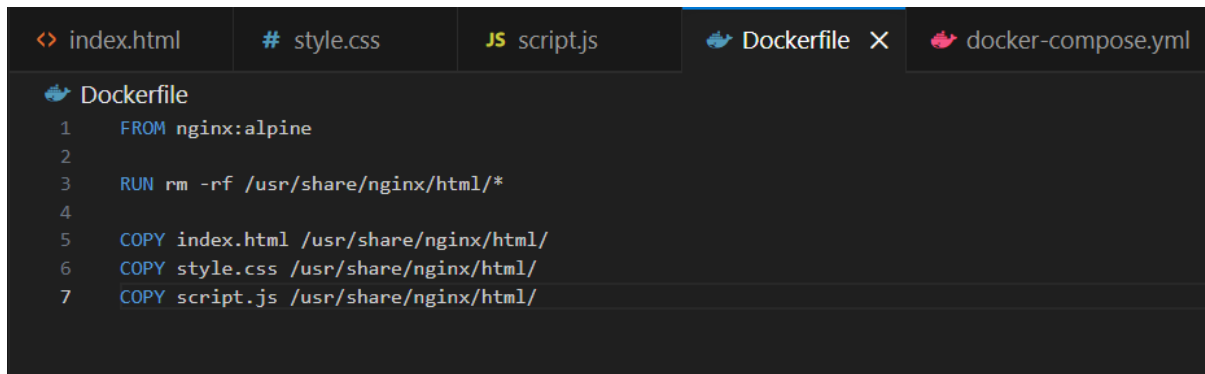
```
FROM nginx:alpine
```

```
RUN rm -rf /usr/share/nginx/html/*
```

```
COPY index.html /usr/share/nginx/html/
```

```
COPY style.css /usr/share/nginx/html/
```

```
COPY script.js /usr/share/nginx/html/
```



The screenshot shows a code editor with several tabs at the top: 'index.html', 'style.css', 'script.js', 'Dockerfile', and 'docker-compose.yml'. The 'Dockerfile' tab is active, displaying the following content:

```
Dockerfile
1 FROM nginx:alpine
2
3 RUN rm -rf /usr/share/nginx/html/*
4
5 COPY index.html /usr/share/nginx/html/
6 COPY style.css /usr/share/nginx/html/
7 COPY script.js /usr/share/nginx/html/
```

5. Arquivo docker-compose utilizado para automatizar a execução do container e o mapeamento das portas da aplicação.

version: '3'

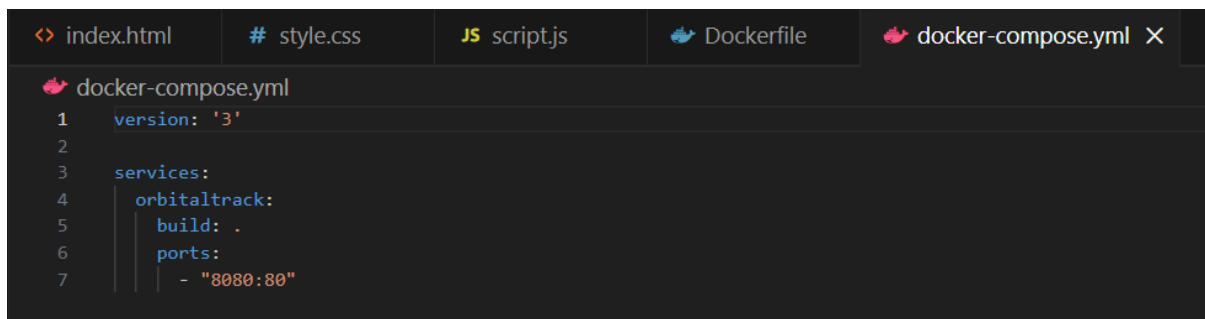
services:

orbitaltrack:

build: .

ports:

- "8080:80"



The screenshot shows a code editor with the same tabs as before. The 'docker-compose.yml' tab is active, displaying the following content:

```
docker-compose.yml
1 version: '3'
2
3 services:
4   orbitaltrack:
5     build: .
6     ports:
7       - "8080:80"
```

6. Processo de construção da imagem Docker da aplicação OrbitalTrack a partir dos arquivos do projeto.

docker build -t orbitaltrack .

```

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> docker build -t orbitaltrack .
[+] Building 14.2s (8/8) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 86B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine    1.9s
=> [auth] library/nginx:pull token for registry-1.docker.io       0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                  0.1s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [internal] load build context                                  0.1s
=> => transferring context: 1.85kB                                0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:8b1e78743a03dbb2c95171cc58639fef29abc8816598e27fb91 6.1s
=> => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:8b1e78743a03dbb2c95171cc58639fef29abc8816598e27fb91 0.1s
=> => sha256:a5008f4a4b257356728e2feaf2b5b9e2054c0c577d324e76abbf14470b5f1cfd 1.40kB / 1.40kB 0.2s
=> => sha256:fbaed3f7fcbe6a0d591ac8601934f1f05252cee42741fde9e950dce55580af18 20.28MB / 20.28MB 4.5s
=> => sha256:e654dbbbb9e15a1fa035d24728aeeb60bc655f4ebd4d6215a496b77a7d104697 1.21kB / 1.21kB 0.6s
=> => sha256:94d083cf706ab544ec7e9bcaba5c164db87b3d3a56176bf2fca440d535c16b0d 405B / 405B 0.5s
=> => sha256:de1b677d8c003ce9e558f3a0cd4dec3c035f424ecddd68063043a593ad572257 957B / 957B 0.4s
=> => sha256:43f834d60d8af3f133c7e76a202d28cd62cc026a561edca72ee752ef01bfaacd 628B / 628B 0.3s
=> => sha256:abaae85d1626e429b3f1209aea369c0af9562cc06b5e075c006e0f699bba35f2 1.88MB / 1.88MB 0.6s
=> => sha256:6a0ac1617861a677b045b7ff88545213ec31c0ff08763195a70a4a5adda577bb 3.86MB / 3.86MB 0.8s
=> => extracting sha256:6a0ac1617861a677b045b7ff88545213ec31c0ff08763195a70a4a5adda577bb 0.7s
=> => extracting sha256:abaae85d1626e429b3f1209aea369c0af9562cc06b5e075c006e0f699bba35f2 0.3s
=> => extracting sha256:43f834d60d8af3f133c7e76a202d28cd62cc026a561edca72ee752ef01bfaacd 0.1s
=> => extracting sha256:de1b677d8c003ce9e558f3a0cd4dec3c035f424ecddd68063043a593ad572257 0.1
=> => extracting sha256:94d083cf706ab544ec7e9bcaba5c164db87b3d3a56176bf2fca440d535c16b0d 0.1
=> => extracting sha256:e654dbbbb9e15a1fa035d24728aeeb60bc655f4ebd4d6215a496b77a7d104697 0.1
=> => extracting sha256:a5008f4a4b257356728e2feaf2b5b9e2054c0c577d324e76abbf14470b5f1cfd 0.1
=> => extracting sha256:fbaed3f7fcbe6a0d591ac8601934f1f05252cee42741fde9e950dce55580af18 1.1
=> [2/2] COPY . /usr/share/nginx/html                             2.0
=> exporting to image                                              2.4

```

7.Execução do container Docker contendo a aplicação web OrbitalTrack em ambiente local.

`docker run -d -p 8080:80 orbitaltrack`

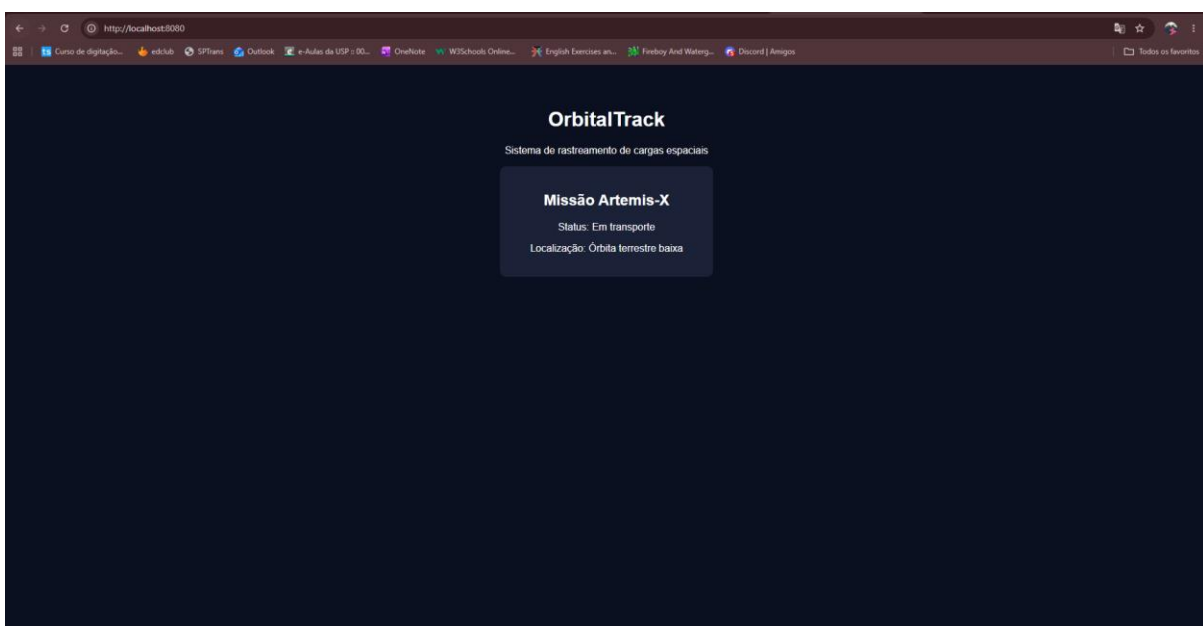
```

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> docker run -d -p 8080:80 orbitaltrack
7a8034e13ee0ad2010b9c95ea55a6cc09fc9c98d8f766c9834a846b119e7e9fb

```

8.Aplicação OrbitalTrack executada localmente por meio do navegador utilizando a porta 8080.

<http://localhost:8080>



9. Autenticação realizada na plataforma Microsoft Azure através da Azure CLI para gerenciamento dos recursos em nuvem.

az login

```
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az login
Select the account you want to log in with. For more information on login with Azure CLI, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=271136

Retrieving tenants and subscriptions for the selection...

[Tenant and subscription selection]

No      Subscription name      Subscription ID      Tenant
-----
[1] *   Azure for Students  0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647  Grupo Alun

The default is marked with an *; the default tenant is 'Grupo Alun' and subscription is 'Azure for Students' (0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647).

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes):

Tenant: Grupo Alun
Subscription: Azure for Students (0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647)

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions>
```

10. Criação do grupo de recursos responsável por organizar todos os serviços utilizados no projeto OrbitalTrack.

az group create --name rg-orbitaltrack --location eastus

```
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az group create --name rg-orbitaltrack --location eastus
{
  "id": "/subscriptions/0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647/resourceGroups/rg-orbitaltrack",
  "location": "eastus",
  "managedBy": null,
  "name": "rg-orbitaltrack",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions>
```

11. Criação do Azure Container Registry (ACR) para armazenamento e gerenciamento das imagens Docker da aplicação.

az acr create --resource-group rg-orbitaltrack --name acrorbitaltrack --sku Basic

```
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az acr create --resource-group rg-orbitaltrack --name acrorbitaltrack --sku Basic
{
  "adminUserEnabled": false,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-05-29T20:37:37.126013+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "endpointProtocol": "IPv4",
  "id": "/subscriptions/0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647/resourceGroups/rg-orbitaltrack/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/acrorbitaltrack",
  "identity": null,
  "location": "eastus",
  "loginServer": "acrorbitaltrack.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "acrorbitaltrack",
  "networkRuleBypassAllowedForTasks": false,
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,

```

12.Autenticação realizada com sucesso no Azure Container Registry através da Azure CLI para gerenciamento e publicação da imagem Docker da aplicação OrbitalTrack.

az acr login --name

```
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az acr login --name acrorbitaltrack
Login Succeeded
```

13.Associação da imagem local ao repositório do Azure Container Registry para posterior publicação na nuvem.

docker tag orbitaltrack acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1

14.Envio da imagem Docker para o Azure Container Registry, tornando-a disponível para implantação na Azure.

docker push acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1

```

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> docker tag orbitaltrack acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> docker push acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1
The push refers to repository [acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack]
fbaed3f7fcbe: Pushed
d77b57631416: Pushed
de1b677d8c00: Pushed
6403114334c3: Pushed
abaae85d1626: Pushed
94d083cf706a: Pushed
a5008f4a4b25: Pushed
271757781814: Pushed
43f834d60d8a: Pushed
6a0ac1617861: Pushed
defe21a6a9b3: Pushed
3e64cc54226e: Pushed
e654dbbb9e1: Pushed
v1: digest: sha256:e20cbd6df32f467b85b0e616f5001f0ae99f6b34a3154be2851fd6f42f415588 size: 856
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions>

```

15.Habilitação das credenciais administrativas do Azure Container Registry para autenticação durante o deploy.

az acr update -n acrorbitaltrack --admin-enabled true

```

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az acr update -n acrorbitaltrack --admin-enabled true
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-05-29T20:37:37.126013+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "endpointProtocol": "IPv4",
  "id": "/subscriptions/0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647/resourceGroups/ng-orbitaltrack/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/acrorbitaltrack",
  "identity": null,
  "location": "eastus",
  "loginServer": "acrorbitaltrack.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "acrorbitaltrack",
  "networkRuleBypassAllowedForTasks": false,
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    }
  },
}

```

16.Consulta das credenciais de acesso do Azure Container Registry utilizadas na publicação da aplicação.

az acr credential show --name acrorbitaltrack

```

PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az acr credential show --name acrorbitaltrack
{
  "passwords": [
    {
      "name": "password",
      "value": "CFwurwTz4JB8EWwSgjH8fYKLUofsFeUrHNNaewI0s8L9fPKf0QpXJQQJ99CEACYeBjFEqg7NAAACAZCR5k3b"
    },
    {
      "name": "password2",
      "value": "3kx0unQb8WPgZWBnQCNk8qVdf5E0fivtvEkeZIueylVzYcPFqbWlJQQJ99CEACYeBjFEqg7NAAACAZCRvFaB"
    }
  ],
  "username": "acrorbitaltrack"
}

```

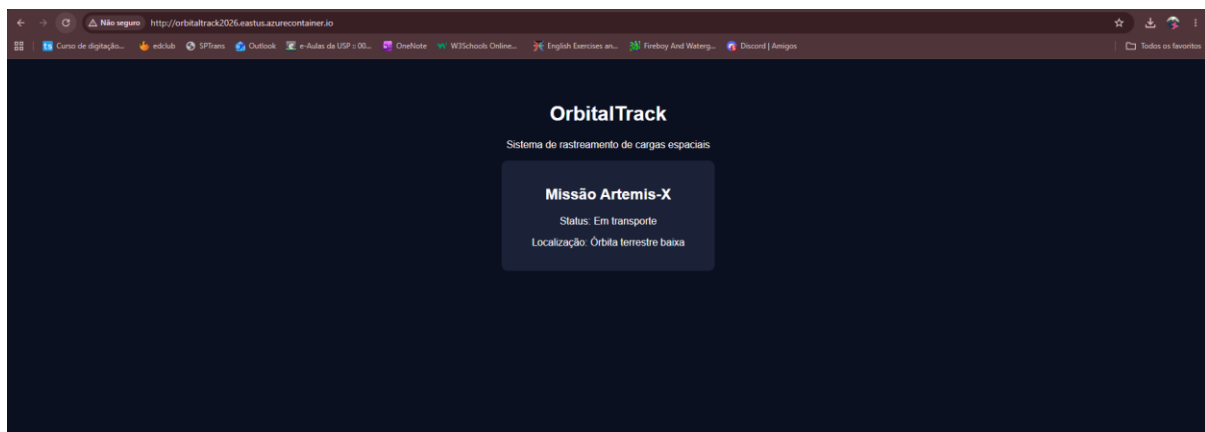
17.Criação da instância de container na Azure utilizando a imagem armazenada no Azure Container Registry.

az container create --resource-group rg-orbitaltrack --name orbitaltrack-container --image acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1 --dns-name-label orbitaltrack2026 --ports 80 --os-type Linux --cpu 1 --memory 1

```
PS C:\Users\rafael\Desktop\gs_cloud_solutions> az container create --resource-group rg-orbitaltrack --name orbitaltrack-container --image acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1 --dns-name-label orbitaltrack2026 --ports 80 --os-type Linux --cpu 1 --memory 1
Image registry username: acrorbitaltrack
Image registry password:
{
  "confidentialComputeProperties": null,
  "containerGroupProfile": null,
  "containers": [
    {
      "command": null,
      "configMap": {
        "keyValuePairs": {}
      },
      "environmentVariables": [],
      "image": "acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack:v1",
      "instanceView": {
        "currentState": {
          "detailStatus": "",
          "exitCode": null,
          "finishTime": null,
          "startTime": "2026-05-29T20:56:36.632000+00:00",
          "state": "Running"
        },
        "events": [
          {
            "count": 1,
            "firstTimestamp": "2026-05-29T20:56:22+00:00",
            "lastTimestamp": "2026-05-29T20:56:22+00:00",
            "message": "pulling image \"acrorbitaltrack.azurecr.io/orbitaltrack@sha256:fa34da83c2e8d7038e17693808a8bf0ab2ea463fcfb9d8387d05b8343b15839e\"",
            "name": "Pulling",
            "type": "Normal"
          },
          {
            "count": 1,
            "firstTimestamp": "2026-05-29T20:56:28+00:00",
```

18.Aplicação OrbitalTrack publicada e acessível na nuvem através de uma URL pública fornecida pela Azure

<http://orbitaltrack2026.brazilsouth.azurecontainer.io>



19.Recursos do projeto OrbitalTrack criados e organizados na plataforma Microsoft Azure, incluindo Resource Group, Azure Container Registry e Azure Container Instance.



rg-orbitaltrack

Grupo de recursos

☆

...

Gerar código Bicep para duplicar este grupo de recursos.

Exportar grupos de recursos usando Bicep ou Terraform

+1

×

Pesquisar

0

«

+ Criar

Gerenciar a exibição

Excluir o grupo de recursos

Renovar

Exportar para CSV

Consulta aberta

...

Agrupar por nenhum

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Visualizador de recursos

Eventos

Configurações

Gerenciamento de Custos

Monitoramento

Automação

Ajuda

^ Fundamentos

Exibição JSON

Assinatura (mover) : [Azure for Students](#)

Implantações : [Nenhuma implantação](#)

ID da Assinatura : 0c69191f-cb16-4c96-a041-bb00a584e647

Localização : East US

Rótulos (editar) : [Adicionar marcas](#)

Recursos

Recomendações

Filtrar por qualquer ca...

Tipo é igual a tudo

Localização é igual a tudo

+ Adicionar filtro

☐	Nome ↑	Tipo	Localização
☐	 acrorbitaltrack	... Container registry	East US
☐	 orbitaltrack-container	... Instâncias de contêiner	East US

20.Excluindo os grupos de recursos.

Excluir um grupo de recursos

×

O seguinte grupo de recursos e todos os seus recursos dependentes serão excluídos permanentemente.

Grupo de recursos a ser excluído

 rg-orbitaltrack 

2 recursos sendo excluídos em 1 assinaturas, 1 grupos de recursos

Todos os recursos dependentes, incluindo os tipos ocultos, são mostrados

Nome	Tipo de recurso	Assinatura	Grupo de Recursos
 acrorbitaltrack	Container registry	Azure for Students	rg-orbitaltrack
 orbitaltrack-container	Instâncias de contêiner	Azure for Students	rg-orbitaltrack

Insira o nome do grupo de recursos para confirmar a exclusão *

rg-orbitaltrack

Excluir

Cancelar

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (0+/)

Copilot

RM563742@flap.com.br

GRUPO ALUM (PVECOM-BR)

Página inicial > Resource Manager

Resource Manager | Grupos de Recursos

Exportar grupos de recursos usando Bicep ou Terraform

Como gerenciar as alterações com as ferramentas de implantação?

Resumir meus custos por serviço

Pesquisar

+ Criar

Gerenciar a exibição

Renovar

Exportar para CSV

Consulta aberta

Atribuir marcas

+ Adicionar ao grupo de serviços

Agrupar por nenhum

Resource Manager

Todos os recursos

Recursos favoritos

Recursos recentes

Grupos de Recursos

Rótulos

Organização

Ferramentas

Implantações

Help

Filtrar por qualquer ca...

Assinatura é igual a tudo

Localização é igual a tudo

+ Adicionar filtro



Não há grupos de recursos para exibir

Os grupos de recursos fornecem um contêiner lógico para gerenciar e organizar recursos do Azure, simplificando a administração e permitindo uma gestão eficiente dos recursos.

+ Criar

Saber mais